Chapitre 5 : variations et signes d'une fonction **(corrigé)**

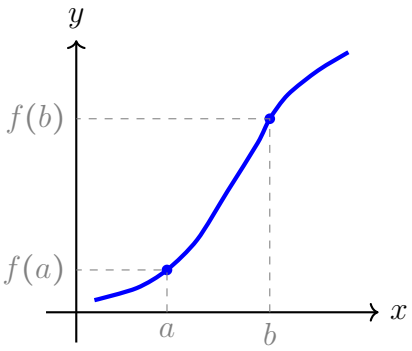
1 Sens de variation d'une fonction

1.1 Fonction (strictement) croissante et fonction (strictement) décroissante

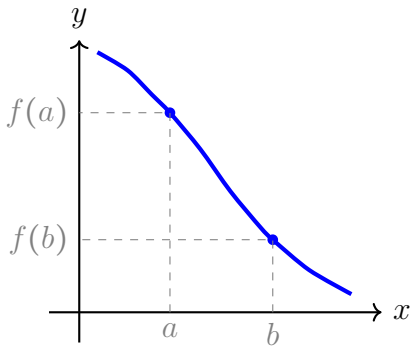
Définition. *Soit f une fonction définie sur un intervalle I.*

— *On dit que f est* ***strictement croissante*** *sur l'intervalle I si pour tous réels a et b dans I, si $a < b$ alors $f(a) < f(b)$.*

— *On dit que f est* ***strictement décroissante*** *sur l'intervalle I si pour tous réels a et b dans I, si $a < b$ alors $f(a) > f(b)$.*



Fonction strictement croissante



Fonction strictement décroissante

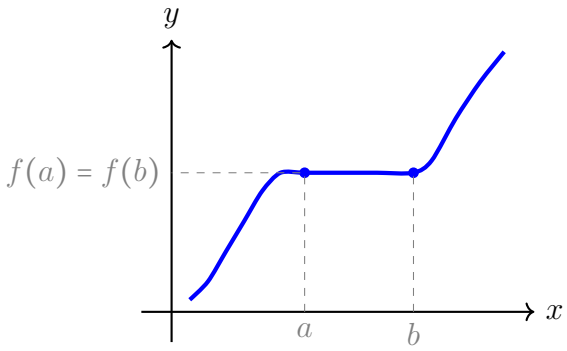
Remarques.

- Si une fonction est **strictement croissante**, sa courbe représentative « monte de gauche à droite ».
- Si une fonction est **strictement décroissante**, sa courbe représentative « descend de gauche à droite ».

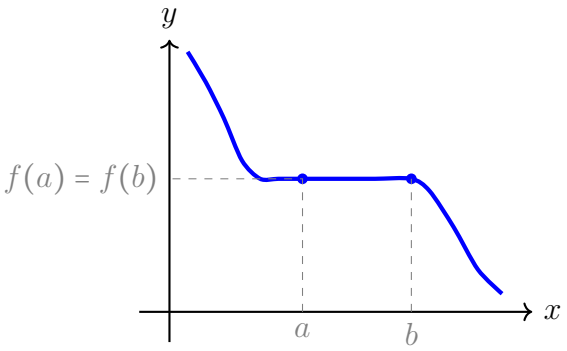
Définition. *Soit f une fonction définie sur un intervalle I.*

— *On dit que f est* ***croissante*** *sur l'intervalle I si pour tous réels a et b dans I, si $a < b$ alors $f(a) \leq f(b)$.*

— *On dit que f est* ***décroissante*** *sur l'intervalle I si pour tous réels a et b dans I, si $a < b$ alors $f(a) \geq f(b)$.*



Fonction croissante

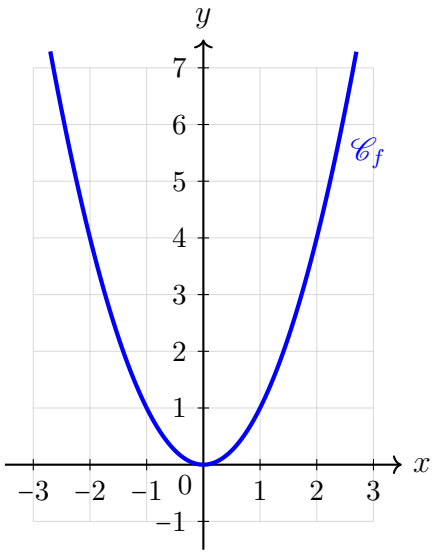


Fonction décroissante

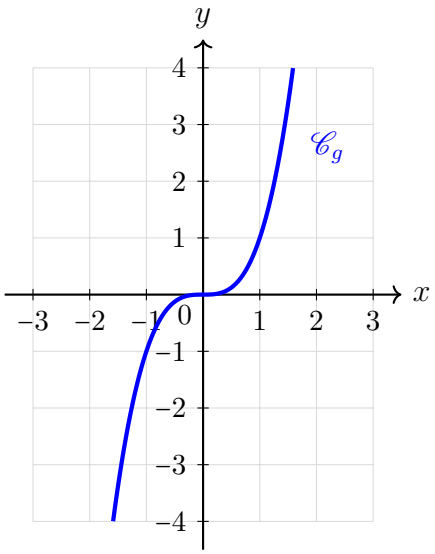
1.2 Fonctions monotones

Définition. *Soit I un intervalle et f une fonction définie sur I. On dit que f est* ***monotone*** *sur I si f est croissante sur I ou décroissante sur I, autrement dit si f ne change pas de sens de variation.*

Exemple. ✦ On a représenté ci-dessous dans un repère la fonction « carré » $f : x \mapsto x^2$ et la fonction « cube » $g : x \mapsto x^3$. Ces fonctions sont-elles monotones ?



La fonction f n'est pas monotone sur $\mathbb{R}$: elle est strictement décroissante sur $]-\infty\,;0]$, puis strictement croissante sur $[0\,;+\infty[$.



La fonction g est monotone sur $\mathbb{R}$: elle est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

1.3 Comparaison d'images

Exemple. ✦ Comparer deux images à l'aide du sens de variation d'une fonction.

1. Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$.
Comparer $f(5)$ et $f(3)$ dans le cas où ...
   a) f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.
   b) f est décroissante sur $\mathbb{R}$.

a) On a $3 < 5$. Or f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, donc les images sont rangées dans le même ordre :

$$\boxed{f(3) < f(5)}$$

b) On a $3 < 5$. Or f est décroissante sur $\mathbb{R}$, donc les images sont rangées dans l'ordre contraire :

$$\boxed{f(3) \geq f(5)}$$

2. Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$.
Comparer $f(-2)$ et $f(4)$ dans le cas où ...
   a) f est croissante sur $\mathbb{R}$.
   b) f est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$.

a) On a $-2 < 4$. Or f est croissante sur $\mathbb{R}$, donc les images sont rangées dans le même ordre :

$$\boxed{f(-2) \leq f(4)}$$

b) On a $-2 < 4$. Or f est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$, donc les images sont rangées dans l'ordre contraire :

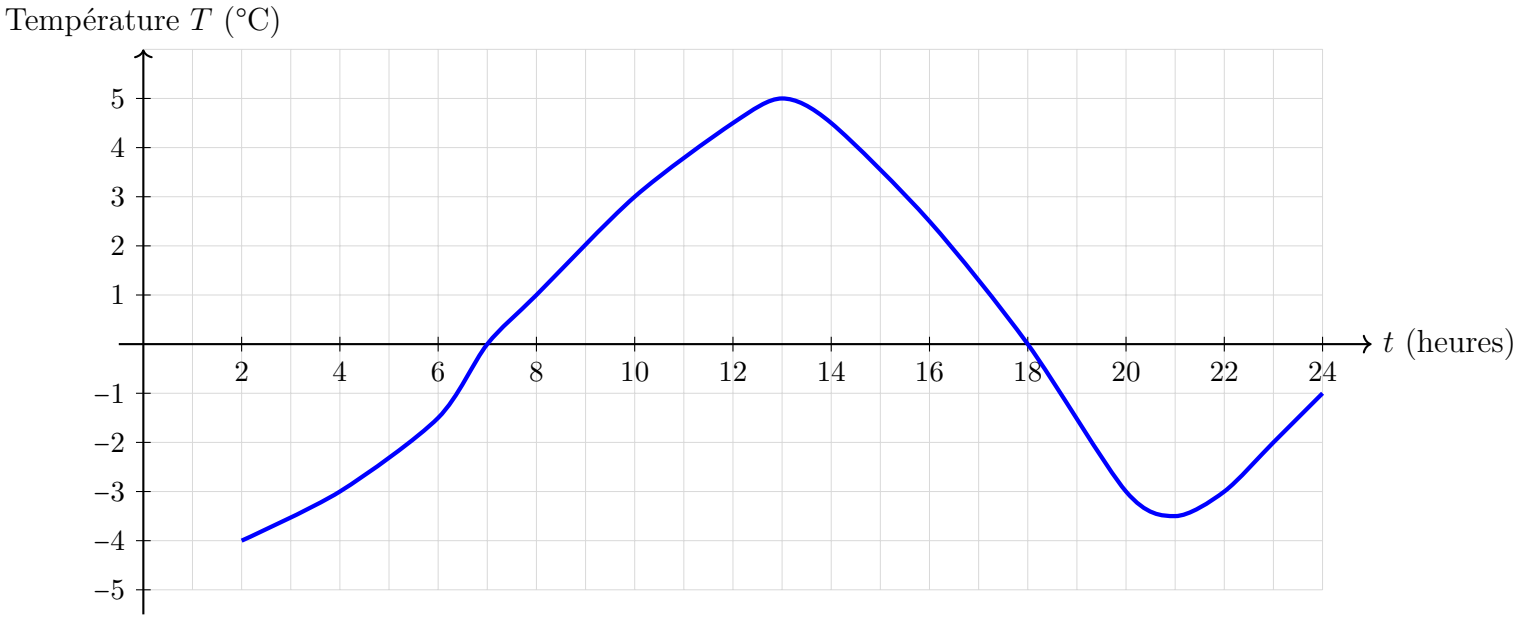
$$\boxed{f(-2) > f(4)}$$

2 Tableau de variations d'une fonction

animation

2.1 Première approche avec un relevé de température

Exemple. ✦ On a relevé lors d'une journée d'hiver la température de façon continue de 2h à minuit.



1. Sur quelle(s) plage(s) horaire(s) la température est-elle croissante ? Décroissante ?

La température est strictement croissante de 2 h à 13 h et de 21 h à 24 h, c'est-à-dire sur les intervalles $[2\,;13]$ et $[21\,;24]$.

Elle est strictement décroissante de 13 h à 21 h, c'est-à-dire sur l'intervalle $[13\,;21]$.

2. Représenter les variations de la température dans le tableau ci-dessous.

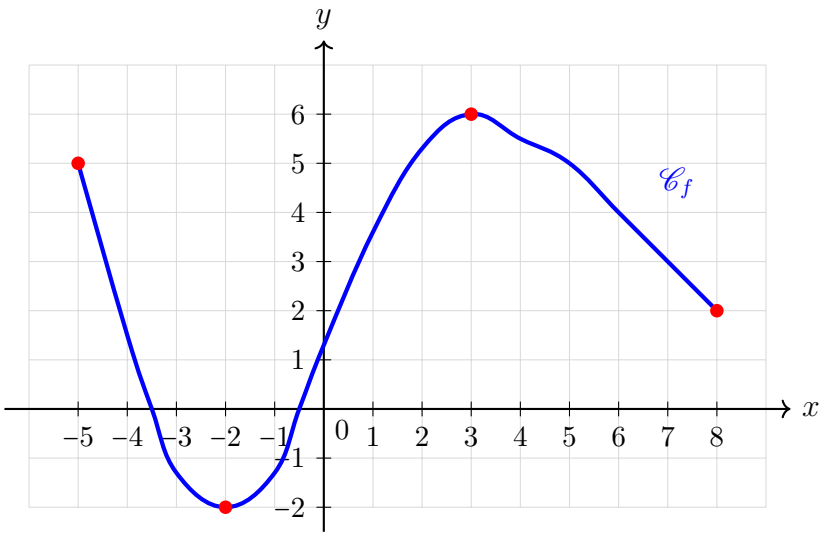
temps (en heures)	2	13	21	24
Variations de la température	-4 ↗	5 ↘	$-3{,}5$ ↗	-1

Remarque. Le tableau ci-dessus s'appelle le **tableau de variations** de la fonction température.

Vocabulaire. *Un **tableau de variations** est un outil pour schématiser les variations d'une fonction. Il fait apparaître les intervalles sur lesquels la fonction est **strictement croissante** par une **flèche montante** et ceux sur lesquels la fonction est **strictement décroissante** par une **flèche descendante**.*

2.2 Déterminer le tableau de variations d'une fonction

Exemple. ✦ Compléter le tableau de variations de la fonction f dont la courbe représentative $\mathscr{C}_f$ est donnée ci-dessous puis décrire les variations de la fonction f.



x	-5		-2		3		8
f	5	↘	-2	↗	6	↘	2

La fonction f est strictement décroissante sur $[-5\,;-2]$, strictement croissante sur $[-2\,;3]$, puis strictement décroissante sur $[3\,;8]$.

2.3 Comparaison d'images dans un tableau de variations

Exemple. ✦ Soit f une fonction admettant le tableau de variations suivant :

x	-5		-2		4		7		12
f	1	↘	-2	↗	5	↘	3	↗	6

1. Comparer $f(5)$ et $f(6)$.
2. Comparer $f(-1)$ et $f(3)$.
3. Peut-on comparer $f(-3)$ et $f(6)$?
4. Peut-on comparer $f(0)$ et $f(10)$?

1. Les nombres 5 et 6 appartiennent à l'intervalle $[4\,;7]$, sur lequel f est strictement décroissante. Or $5 < 6$, donc les images sont rangées dans l'ordre contraire :

$$\boxed{f(5) > f(6)}$$

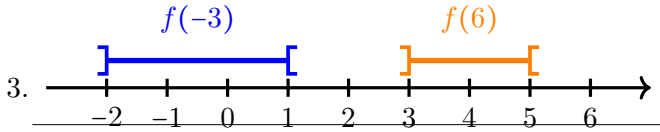
2. Les nombres -1 et 3 appartiennent à l'intervalle $[-2\,;4]$, sur lequel f est strictement croissante. Or $-1 < 3$, donc les images sont rangées dans le même ordre :

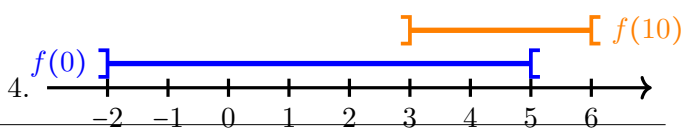
$$\boxed{f(-1) < f(3)}$$

3. $-3 \in [-5\,;-2]$, où f est strictement décroissante, donc $-2 < f(-3) < 1$. De même, $6 \in [4\,;7]$, donc $3 < f(6) < 5$. Ainsi :

$$\boxed{f(-3) < f(6)}$$

4. $0 \in [-2\,;4]$, où f est strictement croissante, donc $-2 < f(0) < 5$. De même, $10 \in [7\,;12]$, donc $3 < f(10) < 6$. Ces deux intervalles ont des valeurs en commun : **on ne peut pas comparer** $f(0)$ et $f(10)$.

3. 

4. 

3 Extrema d'une fonction

3.1 Maximum et minimum d'une fonction

Définition. *Soit f une fonction définie sur un ensemble D_f.*

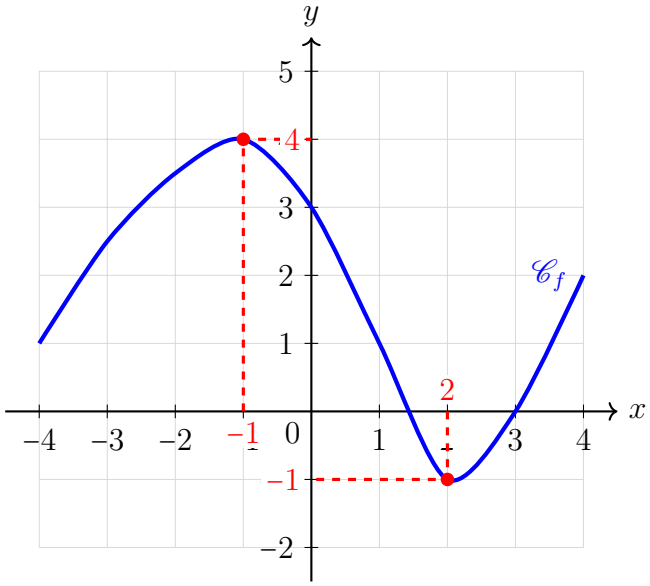
— *On dit que $f(a)$ est le* ***maximum*** *de la fonction f en a si pour tout $x \in D_f$, $f(x) \leq f(a)$.*

— *On dit que $f(a)$ est le* ***minimum*** *de la fonction f en a si pour tout $x \in D_f$, $f(x) \geq f(a)$.*

Remarque. « extrema » est le pluriel du mot « extremum » qui signifie maximum ou minimum.

Exemple. ✦ On donne ci-dessous la courbe représentative $\mathscr{C}_f$ d'une fonction f dans un repère.

1. Quel est le maximum de la fonction f ? Pour quelle valeur de x est-il atteint ?
2. Quel est le minimum de la fonction f ? Pour quelle valeur de x est-il atteint ?

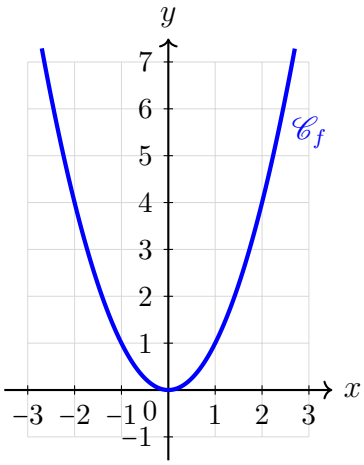


1. Le maximum de la fonction f est $\boxed{4}$, atteint en $x = -1$.

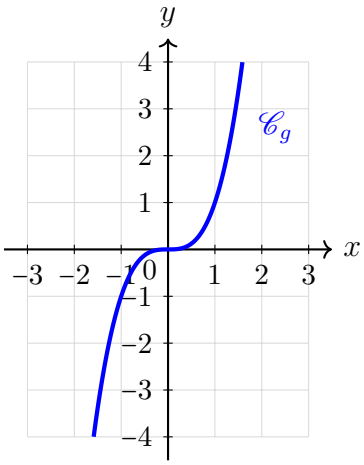
2. Le minimum de la fonction f est $\boxed{-1}$, atteint en $x = 2$.

Remarque. Le maximum ou le minimum d'une fonction n'existe pas nécessairement.

Exemple. ✦ On a représenté ci-dessous dans un repère la fonction « carré » $f : x \mapsto x^2$ et la fonction « cube » $g : x \mapsto x^3$. Ces fonctions admettent-elles un maximum ? Un minimum ?



La fonction f admet un minimum, égal à 0 et atteint en $x = 0$. Elle n'admet pas de maximum.



La fonction g n'admet ni maximum, ni minimum.

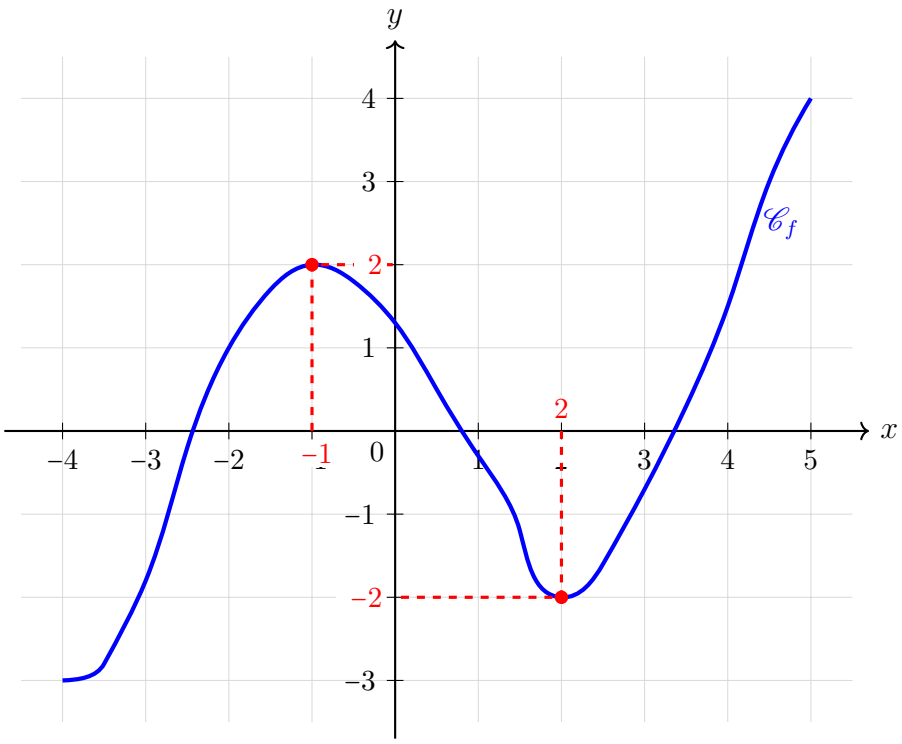
3.2 Maximum et minimum local d'une fonction

Définition. *Soit f une fonction définie sur un ensemble D_f.*

— *On dit que $f(a)$ est un* ***maximum local*** *de la fonction f en a s'il existe un intervalle ouvert I contenant a tel que pour tout $x \in I$, $f(x) \leq f(a)$.*

— *On dit que $f(a)$ est un* ***minimum local*** *de la fonction f en a s'il existe un intervalle ouvert I contenant a tel que pour tout $x \in I$, $f(x) \geq f(a)$.*

Exemple. ✦ On donne ci-dessous la représentation graphique d'une fonction f définie sur $[-4;5]$.



1. Quel est le maximum de la fonction f sur l'intervalle $]-2\,;1[$? En quelle abscisse est-il atteint ? Est-ce le maximum global de la fonction f ?
2. Quel est le minimum de la fonction f sur l'intervalle $]0\,;3[$? En quelle abscisse est-il atteint ? Est-ce le minimum global de la fonction f ?

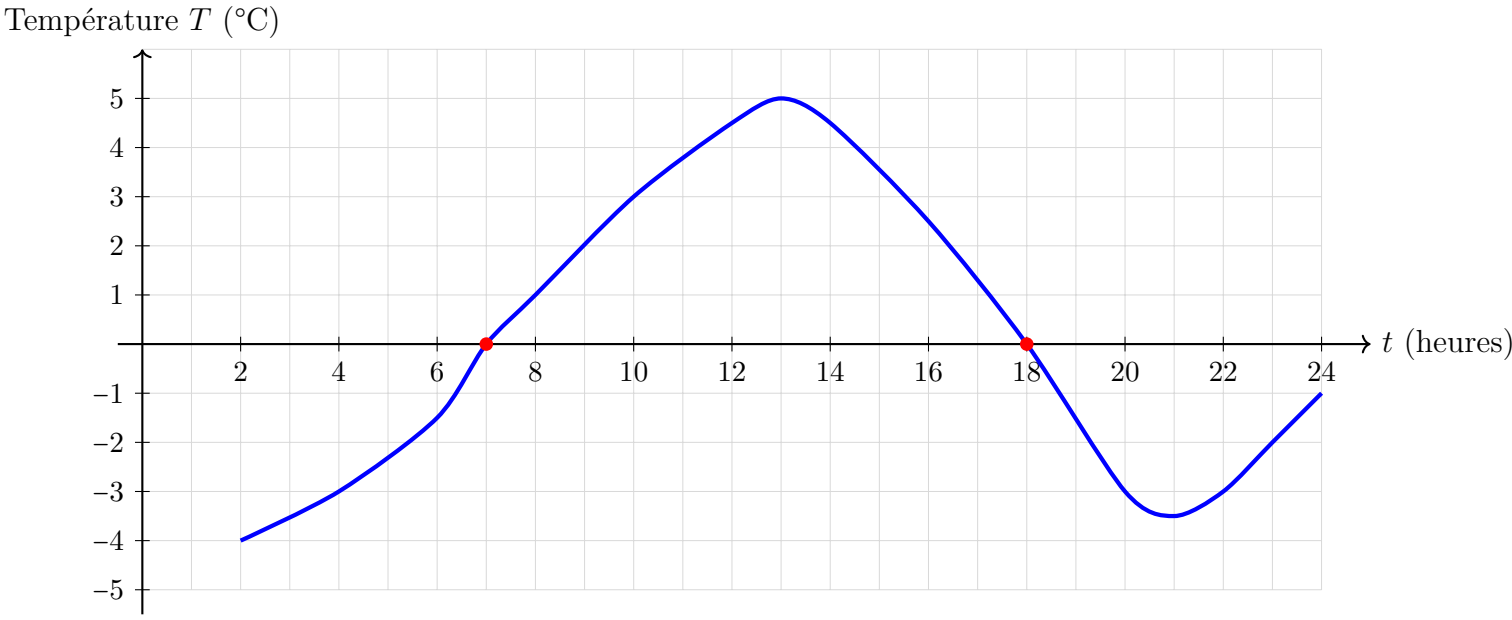
1. Sur l'intervalle $]-2\,;1[$, le maximum de la fonction f est $\boxed{2}$, atteint en $x = -1$: c'est un maximum local de f. Ce n'est pas le maximum global de la fonction f, car par exemple $f(5) = 4 > 2$.

2. Sur l'intervalle $]0\,;3[$, le minimum de la fonction f est $\boxed{-2}$, atteint en $x = 2$: c'est un minimum local de f. Ce n'est pas le minimum global de la fonction f, car par exemple $f(-4) = -3 < -2$.

4 Étude graphique du signe d'une fonction

4.1 Première approche avec un relevé de température

Exemple. ✦ On a relevé lors d'une journée d'hiver la température de façon continue de 2h à minuit.



1. Sur quelle(s) plage(s) horaire(s) la température est-elle positive ? Négative ? Nulle ?

La température est strictement positive de 7 h à 18 h, c'est-à-dire sur l'intervalle $]7\,;18[$.
Elle est strictement négative sur les intervalles $[2\,;7[$ et $]18\,;24]$.
Elle est nulle à 7 h et à 18 h.

2. Représenter le signe de la fonction température dans le tableau ci-dessous.

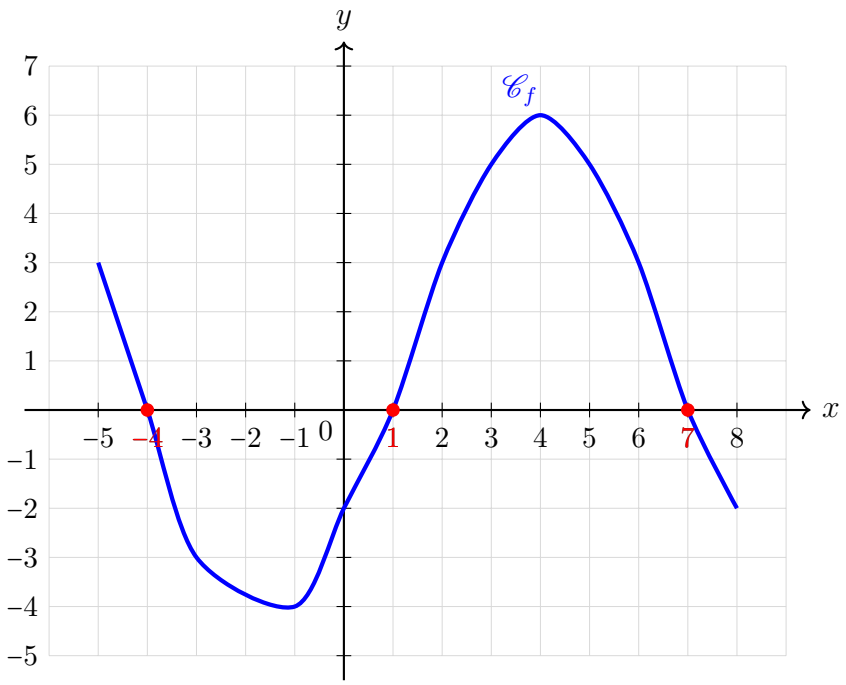
temps (en heures)	2		7		18		24
Signe de la température		−	0	+	0	−	

Remarque. Le tableau ci-dessus s'appelle le **tableau de signes** de la fonction température.

Vocabulaire. *Un* ***tableau de signes*** *est un outil pour schématiser le signe d'une fonction f. Il fait apparaître les intervalles sur lesquels $f(x)$ est* ***positif*** *par un signe $+$; les intervalles sur lesquels $f(x)$ est* ***négatif*** *par un signe $-$ ainsi que les valeurs de x pour lesquelles $f(x) = 0$.*

4.2 Déterminer le tableau de signes d'une fonction

Exemple. ✦ Compléter le tableau de signes de la fonction f dont la courbe représentative $\mathscr{C}_f$ est donnée ci-dessous.



x	-5		-4		1		7		8
$f(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$	

4.3 Exploitation d'un tableau de signes

Remarque. Dans un tableau de signes, on lit les solutions des inéquations $f(x) \geq 0$; $f(x) > 0$; $f(x) \leq 0$ et $f(x) < 0$.

Exemple. ✦ Donner les solutions des inéquations suivantes où f est la fonction de l'exemple précédent.

a) $f(x) > 0 \Leftrightarrow x \in [-5\,;-4[\cup]1\,;7[$

b) $f(x) \leq 0 \Leftrightarrow x \in [-4\,;1] \cup [7\,;8]$

Exemple. ✦ Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ dont le tableau de signes est donné par :

x	$-\infty$		-1		2		$+\infty$
$f(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	

Résoudre les inéquations suivantes :

a) $f(x) \geq 0 \Leftrightarrow x \in [-1\,;2]$

b) $f(x) < 0 \Leftrightarrow x \in]-\infty\,;-1[\cup]2\,;+\infty[$